PROPUESTA PROYECTO DE GRADO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Sergio David Ferreira Ariza

Implementación de soluciones de aprendizaje por refuerzo a problemas de logística en el ambiente RWARE

Asesor: Nicolás Cardozo Álvarez

Índice

1. Caracterización del proyecto **3**
- **1.1. Objetivo general** . . . 3
- **1.2. Objetivos específicos** . . . 3
- **1.3. Alcance** . . . 3

2. Contexto del proyecto y tratamientos **4**
- **2.1. Suposiciones** . . . 4
- **2.2. Restricciones** . . . 4
- **2.3. Factores de riesgo** . . . 5

3. Cronograma **5**
- **3.1. Diagrama de Gantt** . . . 5
- **3.2. Identificación y descripción de hitos** . . . 5

4. Recursos **6**

1. Caracterización del proyecto

1.1. Objetivo general

Comparar el desempeño de diferentes algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL) en el ambiente RWARE, mediante la sintonización sistemática de sus parámetros y el análisis de métricas de rendimiento asociadas a coordinación, eficiencia y cumplimiento de tareas, con el fin de evaluar su pertinencia en problemas de logística automatizada y explorar posibles modificaciones del entorno que permitan integrarlo con un problema de planeación.

1.2. Objetivos específicos

- Caracterizar el ambiente RWARE, identificando sus dinámicas principales, variables de estado, espacio de acciones, estructura de recompensas, restricciones de movimiento y condiciones de interacción entre agentes.
- Seleccionar e implementar algoritmos representativos de MARL que permitan abordar tareas cooperativas en RWARE, considerando enfoques de aprendizaje independiente, entrenamiento centralizado con ejecución descentralizada y métodos actor-crítico multiagente.
- Definir métricas de evaluación para comparar el desempeño de los algoritmos, tales como recompensa acumulada, tasa de entregas completadas, tiempo promedio de finalización, entre otros; de manera que se puedan relacionar con la eficiencia, capacidad de aprendizaje y de cooperación.
- Sintonizar los hiperparámetros de los algoritmos seleccionados, incluyendo tasa de aprendizaje, factor de descuento, tamaño de lote, estrategia de exploración, arquitectura de red y frecuencia de actualización, con el propósito de mejorar la convergencia y el desempeño obtenido durante el entrenamiento.
- Comparar experimentalmente los resultados obtenidos por cada algoritmo bajo escenarios controlados, analizando ventajas, limitaciones y sensibilidad frente a cambios en el número de agentes, tamaño del ambiente, densidad de estanterías y dificultad de las tareas.
- Explorar la viabilidad de modificar el ambiente RWARE mediante la incorporación de dependencias entre paquetes, prioridades de entrega o restricciones de precedencia, de manera que el problema combine coordinación multiagente con elementos propios de planeación y secuenciación de tareas.

1.3. Alcance

El alcance del proyecto comprende el estudio, implementación y comparación experimental de algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente en el ambiente RWARE, con énfasis en tareas cooperativas de logística automatizada. El trabajo se centrará en evaluar cómo diferentes enfoques de MARL responden ante condiciones controladas del entorno, considerando variaciones en la configuración del almacén, el número de agentes, la complejidad de las tareas y los parámetros de entrenamiento. A partir de estos experimentos se busca identificar qué algoritmos presentan mejor desempeño en términos de eficiencia operacional, estabilidad de aprendizaje, coordinación entre agentes y capacidad para completar entregas dentro del ambiente simulado.

El proyecto incluirá una etapa de caracterización del entorno RWARE, en la cual se analizarán sus reglas de operación, observaciones disponibles, acciones permitidas, recompensas y restricciones asociadas al movimiento de los agentes. Posteriormente, se seleccionarán algoritmos representativos de MARL y se realizará su entrenamiento bajo escenarios comparables. La evaluación se apoyará en métricas cuantitativas como recompensa acumulada, número de entregas completadas, tiempo promedio de ejecución, tasa

de éxito, comportamiento durante el entrenamiento y sensibilidad frente a cambios en los hiperparámetros. Esta comparación permitirá establecer criterios para determinar las ventajas y limitaciones de cada enfoque en problemas de coordinación multiagente.

Asimismo, el alcance contempla la sintonización de hiperparámetros relevantes para mejorar el rendimiento de los modelos entrenados. Esta sintonización se realizará de manera experimental, modificando parámetros como tasa de aprendizaje, factor de descuento, estrategia de exploración, tamaño de lote, arquitectura de red y frecuencia de actualización. El propósito no será obtener una solución óptima universal, sino analizar cómo estas decisiones afectan el aprendizaje y el desempeño de los agentes en el contexto específico de RWARE.

Como componente exploratorio, se estudiará la viabilidad de modificar el ambiente para incorporar elementos propios de un problema de planeación. En particular, se considerará la inclusión de dependencias entre paquetes, restricciones de precedencia, prioridades de entrega o secuencias obligatorias de tareas. Esta extensión permitirá analizar si el entorno puede representar problemas más cercanos a escenarios reales, donde no todos los pedidos son independientes y donde la toma de decisiones debe considerar tanto la coordinación física de los robots como la planificación lógica de las entregas.

El proyecto se desarrollará en un entorno simulado, por lo que no contempla la implementación en robots físicos ni la validación en un almacén real. Tampoco se pretende construir una plataforma logística completa, sino utilizar RWARE como banco de pruebas para comparar algoritmos, ajustar parámetros y explorar modificaciones del ambiente. Los resultados esperados corresponden a un análisis experimental y académico que sirva como base para futuras investigaciones en MARL aplicado a logística, planeación automática y sistemas multiagente cooperativos.

2. Contexto del proyecto y tratamientos

2.1. Suposiciones

- Se supone versionamiento estable y compatible de las librerías usadas para la simulación del entorno y las implementaciones de los algoritmos de aprendizaje.
- Se supone que el ambiente RWARE permite configurar escenarios con diferentes tamaños de almacén, número de agentes y niveles de dificultad, de manera que sea posible realizar comparaciones experimentales controladas.
- Se supone que los algoritmos seleccionados de MARL pueden entrenarse y evaluarse en el entorno simulado con los recursos computacionales disponibles para el proyecto.
- Se supone que las condiciones iniciales, semillas de aleatoriedad y configuraciones de entrenamiento pueden registrarse para favorecer la reproducibilidad de los experimentos.
- Se supone que las modificaciones exploratorias al ambiente, como dependencias entre paquetes, prioridades o restricciones de precedencia, pueden implementarse sin alterar la lógica base de RWARE de forma que impida comparar los resultados con el entorno original.

2.2. Restricciones

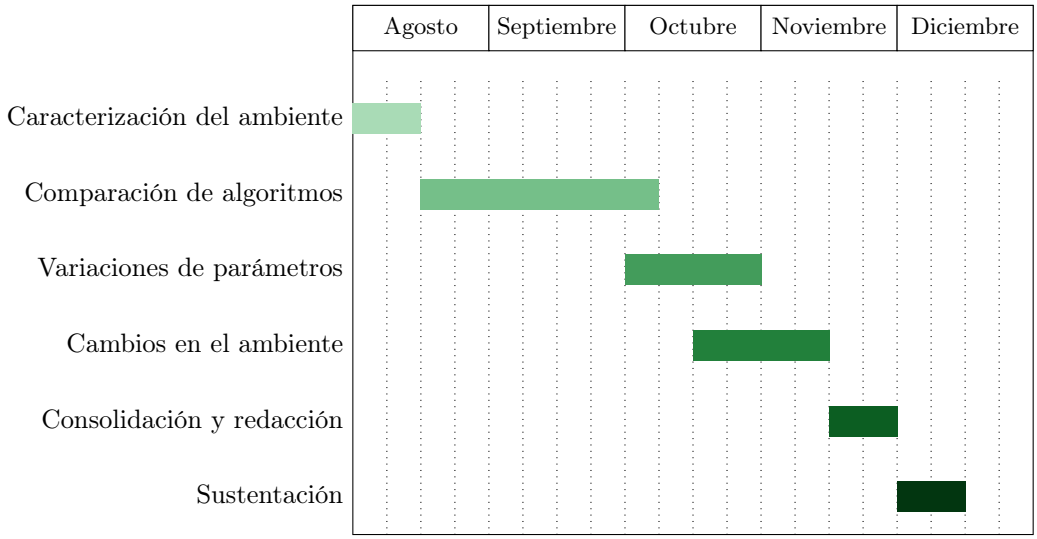
- El desarrollo del proyecto depende de la disponibilidad de recursos computacionales suficientes para la ejecución de los experimentos, especialmente para sintonizar los hiperparámetros del ambiente.
- El uso y acceso al código fuente de librerías y utilidades está sujeto a la disponibilidad provista por los poseedores de los mismos.

2.3. Factores de riesgo

- Los algoritmos de MARL pueden presentar alta variabilidad en los resultados debido a la aleatoriedad del entrenamiento, la inicialización de las redes y la interacción simultánea entre múltiples agentes.
- El entrenamiento puede requerir tiempos de ejecución elevados, especialmente durante la sintonización de hiperparámetros o al evaluar escenarios con mayor número de agentes y configuraciones más complejas del almacén.
- La modificación del ambiente RWARE para incluir dependencias entre paquetes, prioridades o restricciones de precedencia puede aumentar la complejidad del problema y generar errores en la lógica de simulación si no se valida cuidadosamente.
- La compatibilidad entre versiones de librerías, paquetes de simulación y código de entrenamiento puede afectar la reproducibilidad de los experimentos o requerir ajustes adicionales durante la implementación.
- La capacidad computacional disponible puede limitar el número de experimentos, repeticiones, semillas o configuraciones evaluadas, reduciendo el alcance del análisis estadístico de los resultados.

3. Cronograma

3.1. Diagrama de Gantt



3.2. Identificación y descripción de hitos

A continuación se describen los hitos clave del proyecto de acuerdo con las fases definidas en el diagrama de Gantt.

Nº	Fase	Hito	Fecha estimada
1	Caracterización del ambiente	Revisión del funcionamiento de RWARE, observaciones, acciones, recompensas y configuraciones del entorno.	Agosto de 2026
2	Caracterización del ambiente	Definición de escenarios experimentales iniciales, métricas de evaluación y criterios de comparación para los algoritmos	Agosto de 2026
3	Comparación de algoritmos	Selección e implementación de los algoritmos MARL que serán evaluados en el ambiente RWARE.	Septiembre de 2026
4	Comparación de algoritmos	Comparación experimental del desempeño de los algoritmos según métricas establecidas.	Septiembre de 2026
5	Comparación de algoritmos	Sintonización de hiperparámetros y comparación de algoritmos en escenario estándar.	Septiembre de 2026
6	Variaciones de parámetros	Análisis de sensibilidad frente a cambios en el número de agentes, tamaño del almacén, y otros escenarios.	Octubre de 2026
7	Cambios en el ambiente	Diseño e implementación exploratoria de modificaciones en RWARE, incorporando dependencias entre paquetes, prioridades o restricciones.	Noviembre de 2026
9	Cambios en el ambiente	Evaluación comparativa entre el ambiente original y el ambiente modificado.	Noviembre de 2026
10	Consolidación y redacción	Organización de resultados, análisis final y redacción del documento del proyecto.	Noviembre de 2026

4. Recursos

A continuación se describen los recursos principales requeridos y su función dentro del proyecto:

- **Equipo de cómputo:** Se utilizará una máquina (física o virtual) con capacidad suficiente para ejecutar entrenamientos de algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente, almacenar resultados experimentales y realizar análisis comparativos.
- **Python:** Será el lenguaje principal para la implementación, ejecución y análisis de los experimentos.
- **Ambiente RWARE:** Se empleará como entorno de simulación para representar un almacén robotizado multiagente.
- **Librerías de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo:** Se utilizarán paquetes de software compatibles con la implementación de algoritmos de MARL, redes neuronales, entrenamiento de políticas y evaluación experimental.
- **Herramientas de análisis de datos:** Se emplearán librerías como NumPy, pandas y herramientas de visualización para organizar métricas, procesar resultados, comparar desempeños y generar gráficas.
- **Sistema de control de versiones:** Se utilizará un repositorio de código en git para registrar cambios en la implementación, conservar configuraciones experimentales, documentar modificaciones al ambiente y facilitar la reproducibilidad del proyecto.
- **Herramientas de documentación:** Se utilizará LaTeX para la escritura del documento final, organización de referencias, presentación de tablas, figuras, cronograma y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.